



Colles 25 | Semaine 27 | 27 avril

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :



cahier-de-
prépa/formules

2 - Applications de cours

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Électrocinétique 5 - E5 - Régime sinusoïdal forcé (RSF)

App. 1 à 7 de la fiche de cours.



lien E5

■ Chimie 4 - C4 - Réaction d'oxydoréduction

App. 1 à 7 de la fiche de cours.

⚠ Le cours n'est pas fini, notamment la notion de diagramme de prédominance et de comparaison de potentiel n'a pas été abordé.



lien C4

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Thermodynamique : chapitres T1 et T2 - équilibre et premier principe de la thermodynamique**

- calculer le travail d'une force de pression ;
- interpréter les conditions expérimentales sur la transformation subie par le système. Ainsi tous les mots suivants doivent pouvoir s'interpréter sans ambiguïté : isotherme, isochore, isobare, monobare, monotherme, parois calorifugée, parois athermane, adiabatique, réversible, mécaniquement réversible
- utiliser les lois de Joule pour déterminer une variation d'énergie interne / d'enthalpie ;
- déduire du premier principe la chaleur échangée au cours d'une transformation ;
- exercices de calorimétrie ;



lien TD-T2

■ Électronique : chapitres E1 à E5

lien TD-T2

- utilisation des complexes pour déterminer la réponse réelle d'un circuit ;
- application à tous les cas déjà étudiés ;

Note pour les colleurs :

- les filtres et diagrammes de Bode n'ont pas encore été étudié (mais déjà vu en SI) : une étude guidée peut tout de même être proposé ;
- Les ALI sont au programme de deuxième année, les transistors ne sont pas au programme, de même que les diodes : des études avec la caractéristique fournie peuvent tout de même être proposées.

■ **Chimie : chapitres C4**



lien TD-C4

- TD non fait ;
- vous pouvez proposer des exercices de type lycée, notamment sur l'équilibrage de demi-équation et d'équation ;